《电力电子技术》背诵整理

1 第一章：功率半导体器件

- 理想的功率半导体器件应该具备哪些良好的静态、动态特性？（5点）
- 功率半导体器件的分类可从哪几个角度？分别有哪些类型？（3点）
- 大功率二极管：
  - 工作特性？画出开通/关断过程的波形图？
  - 常用参数？型号表示？主要类型？
- 晶闸管（SCR，GTO，适用于特高压直流）：
  - 导通条件？关断条件？定量分析导通过程？
  - 阳极伏安特性？画出开通/关断过程的波形图？标注参数？
  - 常用参数？型号表示？常见派生器件？
- 大功率晶体管（GTR）：
  - 画出开通/关断过程的波形图？标注参数？
  - 结构？常用参数？
  - 解释一次击穿现象？二次击穿现象？安全工作区？
- 功率场效应晶体管（P-MOSFET）：
  - 画出开通/关断过程的波形图？标注参数？
  - 为什么P-MOSFET无法做到大功率级别？为什么无法承受反压？
  - 结构？常用参数？安全工作区？
- 绝缘栅双极型晶体管（IGBT）：
  - 结构？优点？
  - 画出开通/关断过程的波形图？标注参数？
  - IGBT为什么会有电流拖尾现象？有什么影响？如何避免？
  - 什么是IGBT的擎住效应？如何避免？
- 宽禁带功率开关器件：
  - 宽禁带电力电子器件有哪些突出优点？（6点）

2 第二章：功率半导体器件的驱动与保护

- 对于晶闸管的触发电路有哪些基本要求?
- 锯齿波同步移相触发电路有哪些组成环节?
- 三相桥式全控整流电路、双窄脉冲的来由？要求？实现方式？（接线图）
- 晶闸管串/并联分别有什么问题？有何解决措施?
- 晶闸管的过电压有哪些类型？ **（2点）**
- 晶闸管的过电压保护有哪些措施？ **（5点）**
- （阻容保护）整流式相比三相的好处?
- 晶闸管的过电流有哪些原因?
- 晶闸管的过电流保护有哪些措施？ **（5点）**
- 快速熔断器的安装位置？各自的特点?
- 晶闸管的电压变化率限制有哪些措施?
- 晶闸管的电流变化率较大，可能有哪些原因？常用的限制方法?
- 如何控制GTR的饱和导通状态？画出对应电路并解释原理?
- GTR驱动电路的基本要求？ **（3点）**
- IGBT驱动电路的基本要求？ **（5点）**
- GTR的过流检测为什么选择检测U_{ce}，而不是I_C?
- 画出GTR开通吸收电路、关断吸收电路、复合吸收电路的拓扑结构？分析它们对应的原理?
- IGBT需采取哪些保护措施？过流保护检测可采用什么方法？发现过流后，需要采取什么方法?
- 对于IGBT的保护，画出其吸收电路的拓扑结构？分析原理?

3 第三章：AC-DC变换

- 整流电路可按照哪些方面分类?
- 单相半波可控整流电路:
  - 拓扑结构?
  - 带电阻性负载的电压电流波形?
  - 带电阻性负载的常用参数?
  - 带电感性负载的电压电流波形?
  - 带电感性负载时，触发角α、导通角θ、阻抗角φ三者的关系?
  - 带大电感负载，加续流二极管之后的电压电流波形?
  - 带大电感负载、加续流二极管之后的常用参数?
  - 这种整流电路的优缺点?
- 单相桥式全控整流电路:
  - 拓扑结构?
  - 带电阻性负载的电压电流波形?
  - 带电阻性负载的常用参数?
  - 带大电感负载的电压电流波形?
  - 带大电感负载的常用参数?
  - 带电阻-反电势负载时，停止导电角的概念？反电势负载对电路的影响？如何克服?
- 三相半波可控整流电路:
  - 拓扑结构?
  - 带电阻性负载的电压电流波形？电流断续临界点?
  - 带电阻性负载的常用参数?
  - 带大电感负载的电压电流波形?
  - 带大电感负载的常用参数?
  - 这种整流电路的缺点?
- 三相桥式全控整流电路:
  - 拓扑结构？晶闸管导通顺序?
  - 带大电感负载时的电压电流波形?

  - 带大电感负载的常用参数?
  - 带电阻性负载时，电流断续临界点?
  - 直流脉动频率?
- 换流重叠现象是什么？换流压降ΔU_d计算式？换流重叠角μ计算式?
- 考虑换流重叠后的平均电压?
- 换流重叠现象有什么影响?
- 有源逆变电路中，逆变产生的条件?
- 三相半波有源逆变电路的波形？常用参数?
- 三相桥式有源逆变电路的波形？常用参数?
- 有源逆变电路中，逆变颠覆是什么？产生原因？如何防止?
- 以三相桥式电路带大电感负载为例，四种同步信号与阳极电压的关系?
- 带电容滤波的单相整流不控电路，解释$\omega RC=0$、$\omega RC=\infty$两种情况下，起始导电角δ、导通角θ、$\frac{U_d}{U_2}$对应值及相关物理意义?
- 带电容滤波的三相不控整流电路，电流断续的临界点？输出电压范围?
- 整流电路交流侧输入的谐波？功率因数?
- 整流电路直流侧输出的谐波次数?
- 纹波电压和纹波系数的定义?
- 带平衡电抗器的双反星型电路的特点?

4 第四章：AC-AC变换

- 交流-交流变换电路的基本概念？可分为哪些类型？
- 交流调压电路的三种控制方式分别叫什么？优缺点？适用场合？
- 单相交流调压电路：
  - 拓扑结构？
  - 带电阻性负载时的常用工作参数？输出电压的谐波特点？
  - 带电感性负载时正常工作的条件？
- Y型三相交流调压电路的导通条件？带电阻性负载时的移相范围分段？
- 交流调功电路的控制方式？电流的谐波特点？
- 交流无触点开关的优点？与交流调功电路的区别？
- 交-交变频电路的基本概念？特点？
- 三相-单相 交-交变频电路：
  - 拓扑结构？分类？
  - 简述工作原理？
  - 两组变流电路谁工作由什么决定？工作在哪种状态由什么决定？
  - 输出频率上限？限制输出频率提高的因素？输入功率因数特点？

5 第五章：DC-DC变换

- **DC-DC变换的基本控制方式?**
- **时间比控制有哪些实现方式？各自特点?**
- **Buck变换电路：**
  - **拓扑结构?**
  - **电流连续/临界/断续的计算与结论?**
  - **电感电流纹波峰值？电容电压纹波峰值?**
- **Boost变换电路：**
  - **拓扑结构?**
  - **电流连续/临界/断续的计算与结论?**
  - **电感电流纹波峰值？电容电压纹波峰值?**
- **Boost-Buck变换电路：**
  - **拓扑结构?**
  - **升降压对应α取值?**
  - **电感电流纹波峰值？电容电压纹波峰值?**
- **Cuk斩波电路：**
  - **拓扑结构?**
  - **升降压对应α取值?**
  - **电感电流纹波峰值？电容电压纹波峰值?**
  - **与Boost电路的异同点?**
- 变压器隔离型DC-DC变换器的分类?
- 正激变换器的计算结论?
- 反激变换器的计算结论?
- 双向DC-DC变换器、桥式可逆斩波器、多相多重斩波电路;

6 第六章：DC-AC变换

- 逆变电路通常有哪几种换流方式？各自如何实现？
- 逆变电路的分类？各自特点？
- 单相半桥逆变电路：
  - 电路拓扑？
  - 工作原理？工作波形？
  - 优缺点？
- 单相全桥逆变电路：
  - 电路拓扑？
  - 工作原理（导通方式）？工作波形？
  - 基波幅值？基波有效值？谐波幅值？
  - 移相调压时的工作波形？
- 三相电压源型逆变电路：
  - 电路拓扑？
  - 工作原理（导通方式、换流规律）？工作波形？
  - 输出线电压有效值？线电压基波幅值？线电压基波有效值？
  - 输出相电压有效值？相电压基波幅值？相电压基波有效值？
- 负载谐振式逆变电路（并联谐振式）：
  - 电路拓扑？
  - 工作原理？工作波形？
  - 基波电流幅值？谐波电流幅值？基波电流有效值？
  - 负载电压有效值U_0和直流电压E的关系？
- 强迫换流式逆变电路的导通方式？
- 多重化技术是什么？可以分为哪些类别？
- 单相电压源型二重逆变电路：
  - 描述电路结构？
  - 输出电压特点？谐波特点？
- 三相电压源型二重逆变电路：
  - 描述电路结构？导通方式？变压器连接方式和匝数比？

  - 结论？（m个三相桥式逆变电路……）
- 三重化电流源逆变器的导通方式？
- 多电平化是什么？
- 中点钳位式三电平逆变器的工作原理？特点？

---

7 第七章：PWM控制技术

- 面积等效原理是什么？它对于PWM控制的作用？
- 正弦脉宽调制可分为哪些类型？各自如何实现？特点？
- 正弦脉宽调制的实现方式有哪些？它们分别是什么？画图分析工作原理？
- 正弦脉宽调制的输出特性：
  - 单相桥式/三相桥式SPWM输出的谐波特点？
  - 直流电压利用率的定义？有哪些提高方式？各自特点？电压调制系数的定义？
  - 开关死区的影响？
- 电流滞环控制PWM的原理是什么？

---

8 第八章：谐振软开关技术

- 硬开关是什么？软开关是什么？使用软开关的目的/好处？
- 零电压开关准谐振电路（ZVSQRC）的电路拓扑？工作过程分析？
- 零电流开关准谐振电路（ZCSQRC）的电路拓扑？工作过程分析？